



Laplace Immo

Projet DATAImmo

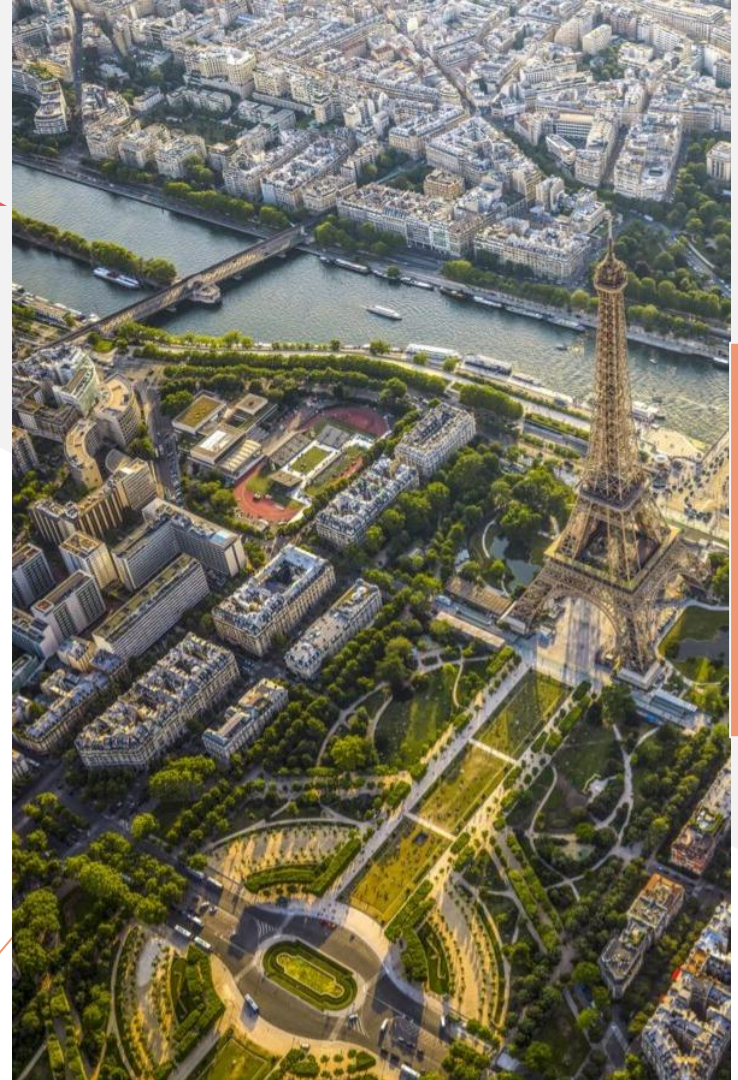
Giffaux Thomas

Contexte du projet

Dans l'objectif de se démarquer de la concurrence, la collect et la gestion des données est crucial.

L'analyse de ces données va permet :

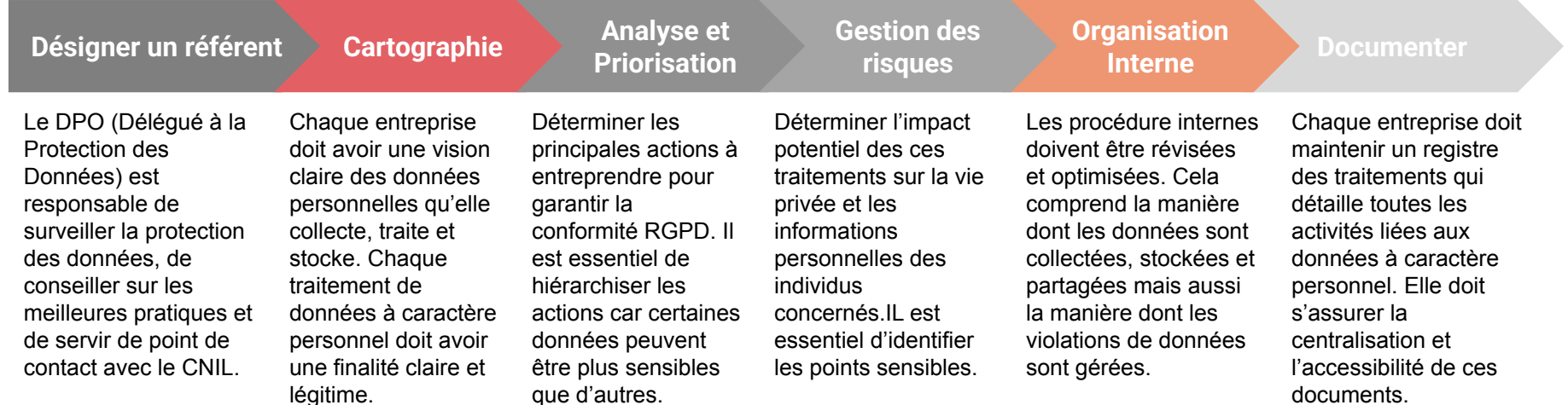
- de mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers
- à nos agences régionales de mieux accompagner leurs clients.



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

Entrée en vigueur en 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) encadre le traitement des données personnelles sur le territoire européen. Il s'articule autour de 3 objectifs :

- Protéger la vie privée ;
- responsabiliser les acteurs traitant des données ;
- réguler par une coopération renforcée.



Données initiales



Valeur foncière

Détails de chaque
bien vendu lors du
premier semestre
2020



Données communes

Détails nom, code
et population



Référentiel géographique

Détails région,
département,
positions, ...

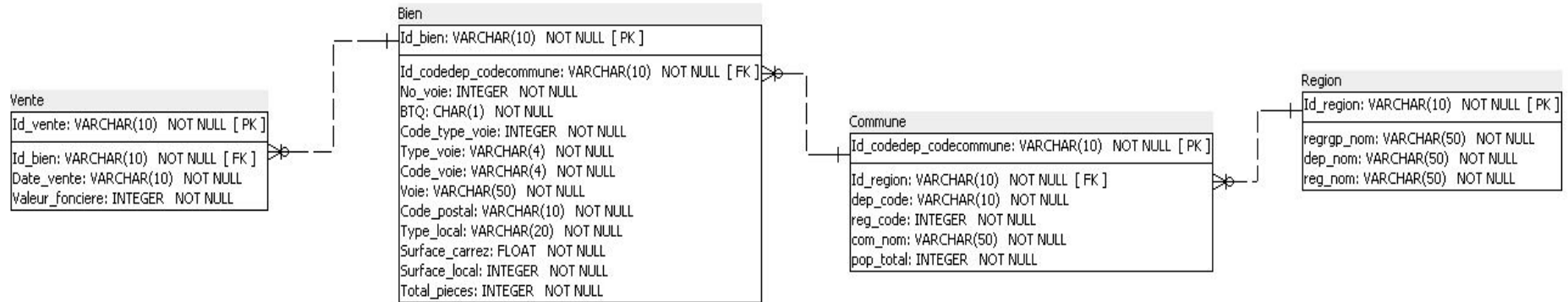
Dictionnaire des données

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION
Id_bien	ID dans la base de données	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul
Id_codedep_codecommune	Concaténation code département et commune	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul
No_voie	Numéro des rues	Integer	NC	Elémentaire	
BTQ	Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse	Char	1	Elémentaire	
Code_type_voie	Complément code de la voie pour l'adresse	Integer	NC	Elémentaire	
Type_voie	Plusieurs valeurs (rue, avenue, chemin, etc.)	Varchar	4	Elémentaire	
Code_voie	Complément code de la voie pour l'adresse	Varchar	4	Elémentaire	
Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire	
Code_postal	code postal du bien	Varchar	10	Elémentaire	
Type_local	Type du bien (maison ou appartement)	Varchar	20	Elémentaire	
Surface_carrez	Surface du bien en fonction de la loi carrez	Float	NC	Elémentaire	
Surface_local	Surface du bien	Integer	NC	Elémentaire	
Total_pieces	Nombre de pieces dans le bien	Integer	NC	Elémentaire	
Id_vente	ID dans la base de données	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul
Date_vente	Date de mutation, vente du bien	Varchar	10	Elémentaire	
Valeur_fonciere	Valeur du bien à la vente	Integer	NC	Elémentaire	

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION
Id_codedep_codecommune	Concaténation code département et commune	Varchar	10		Ne doit pas être nul
CODREG	Code de la région	Integer	NC		
CODDEP	Code du département	Varchar	10		
COM	Nom de la commune	Varchar	50		
PTOT	Population total	Integer	NC		

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION
Id-region	ID dans la base de données	Varchar	10		Ne doit pas être nul
reggrp_nom	Regroupement des régions	Varchar	50		
reg_nom	Nom de la région	Varchar	50		
dep_nom	Nom du département	Varchar	50		

Schéma relationnel normalisé



Création des tables

```
1  -- Création de la table Bien
2  • CREATE TABLE Bien (
3      Id_bien varchar(10) primary key,
4      Id_codedep_codecommune varchar(10),
5      No_voie int,
6      BTQ char(1),
7      Code_type_voie int,
8      Type_voie varchar(4),
9      Code_voie varchar(4),
10     Voie varchar(50),
11     Code_postal varchar(10),
12     Type_local varchar(20),
13     Surface_carrez varchar(10),
14     Surface_local int,
15     Total_pieces int
16 );
17 -- Création de la table Vente
18 • CREATE TABLE Vente (
19     Id_vente varchar(10) primary key,
20     Id_bien varchar(10),
21     Date_vente varchar(10),
22     Valeur_fonciere int
23 );
```

```
24 -- Création de la table Commune
25 • CREATE TABLE Commune (
26     Id_codedep_codecommune varchar(10) primary key,
27     Id_region varchar(10),
28     dep_code varchar(10),
29     reg_code int,
30     com_nom varchar(50),
31     pop_total int
32 );
33 -- Création de la table Region
34 • CREATE TABLE Region (
35     Id_region varchar(10) primary key,
36     regrgp_nom varchar(50),
37     dep_nom varchar(50),
38     reg_nom varchar(50)
39 );
```

41 • SHOW TABLES;

Result Grid | Filter Rows:

	Tables_in_projet5
►	bien
	commune
	region
	vente

Chargement des données

42 • `SHOW COLUMNS FROM bien;`

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id_bien	varchar(10)	NO	PRI	<u>NULL</u>	
Id_codedep_codecommune	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
No_voie	int	YES		<u>NULL</u>	
BTQ	char(1)	YES		<u>NULL</u>	
Code_type_voie	int	YES		<u>NULL</u>	
Type_voie	varchar(4)	YES		<u>NULL</u>	
Code_voie	varchar(4)	YES		<u>NULL</u>	
Voie	varchar(50)	YES		<u>NULL</u>	
Code_postal	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
Type_local	varchar(20)	YES		<u>NULL</u>	
Surface_carrez	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
Surface_local	int	YES		<u>NULL</u>	
Total_pieces	int	YES		<u>NULL</u>	

44 • `SHOW COLUMNS FROM vente;`

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id_vente	varchar(10)	NO	PRI	<u>NULL</u>	
Id_bien	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
Date_vente	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
Valeur_fonciere	int	YES		<u>NULL</u>	

46 • `SHOW COLUMNS FROM commune;`

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id_codedep_codecommune	varchar(10)	NO	PRI	<u>NULL</u>	
Id_region	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
dep_code	varchar(10)	YES		<u>NULL</u>	
reg_code	int	YES		<u>NULL</u>	
com_nom	varchar(50)	YES		<u>NULL</u>	
pop_total	int	YES		<u>NULL</u>	

48 • `SHOW COLUMNS FROM region;`

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Id_region	varchar(10)	NO	PRI	<u>NULL</u>	
regrgp_nom	varchar(50)	YES		<u>NULL</u>	
dep_nom	varchar(50)	YES		<u>NULL</u>	
reg_nom	varchar(50)	YES		<u>NULL</u>	

43 • `SELECT COUNT(*) FROM bien;`

Result Grid	Filter Rows:
COUNT(*)	
34036	

45 • `SELECT COUNT(*) FROM vente;`

Result Grid	Filter Rows:
COUNT(*)	
34151	

47 • `SELECT COUNT(*) FROM commune;`

Result Grid	Filter Rows:
COUNT(*)	
34991	

49 • `SELECT COUNT(*) FROM region;`

Result Grid	Filter Rows:
COUNT(*)	
38916	



Analyses des données

Requêtes SQL et résultats

Requête 1

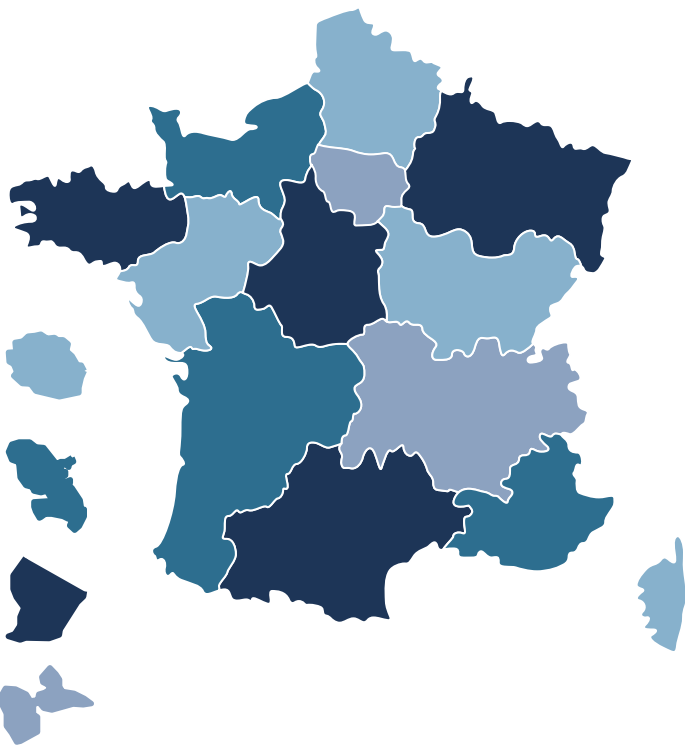
Nombre total d'appartements vendu au 1er semestre 2020



```
-- 1. Nombre total d'appartements vendu au 1er semestre 2020
SELECT COUNT(Id_vente) AS 'Nb vente 1er semestre'
FROM vente
JOIN bien USING (Id_bien)
WHERE Type_local = 'Appartement'
AND Date_vente BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30';
```

Requête 2

Nombre de vente d'appartement par région pour le 1er semestre 2020



Hauts-de-France : 1246

Normandie : 857

Île-de-France : 13 977

Grand Est : 980

Bretagne : 980

Pays de la Loire : 1 353

Centre-Val de Loire : 695

Bourgogne-Franche-Comté : 372

Nouvelle Aquitaine : 1 915

Auvergne-Rhône-Alpes : 3 248

Occitanie : 1 622

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 3 621

Corse : 212

La réunion : 44

Martinique : 93

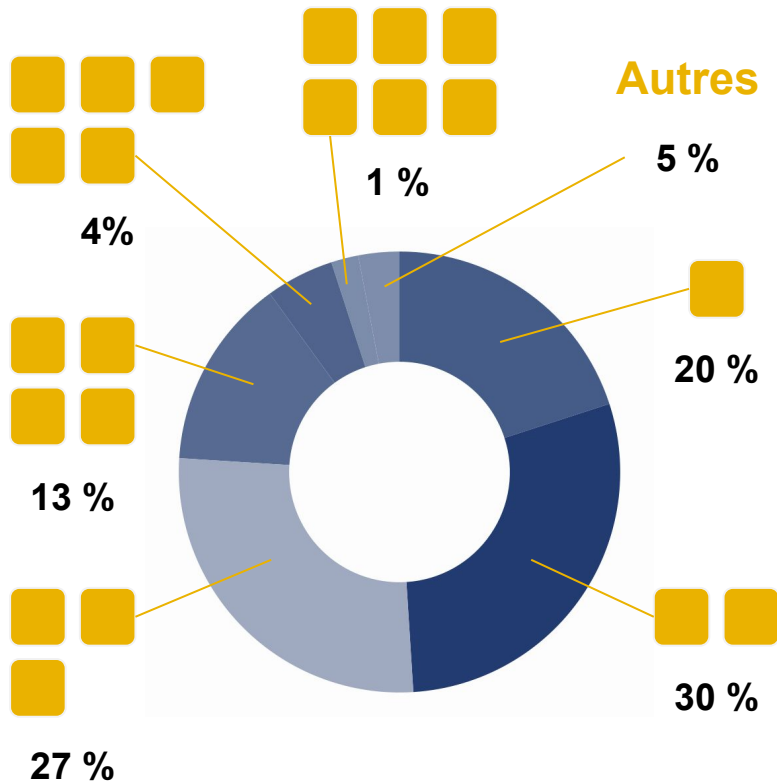
Guyane : 31

Guadeloupe : 2

```
-- 2. Nombre de ventes d'appartement par region pour le 1er semestre 2020
SELECT reg_nom, COUNT(Id_vente) AS 'Nb vente 1er semestre'
FROM region
JOIN commune USING (Id_region)
JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN vente USING (Id_bien)
WHERE Type_local = 'Appartement'
AND Date_vente BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/06/30'
GROUP BY reg_nom;
```

Requête 3

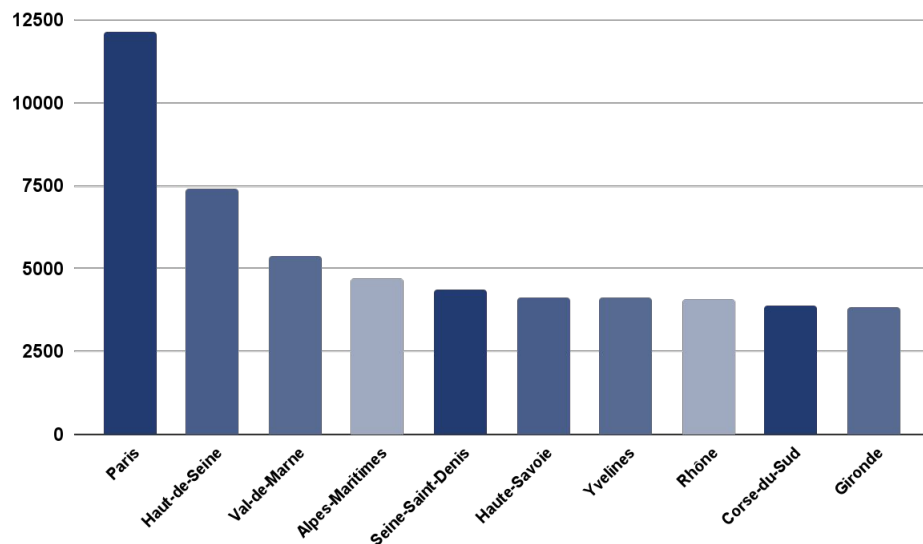
Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces



```
-- 3. Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces
SELECT Total_pieces, COUNT(ID_vente)*100/(SELECT COUNT(Id_vente) FROM vente) AS '% vente'
FROM bien
JOIN vente USING (Id_bien)
WHERE Type_local = 'Appartement'
GROUP BY Total_pieces
ORDER BY Total_pieces;
```

Requête 4

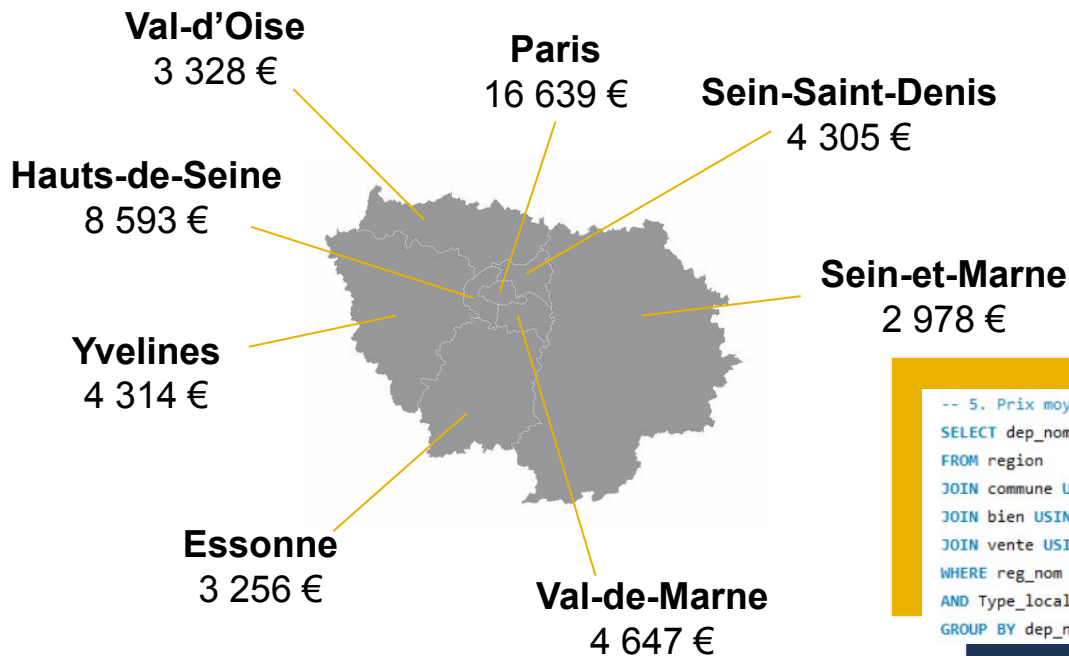
Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé



```
-- 4. Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé
SELECT dep_nom, ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) AS 'Prix mètre carré'
FROM region
JOIN commune USING (Id_region)
JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN vente USING (Id_bien)
GROUP BY dep_nom
ORDER BY ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) DESC
LIMIT 10;
```


Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

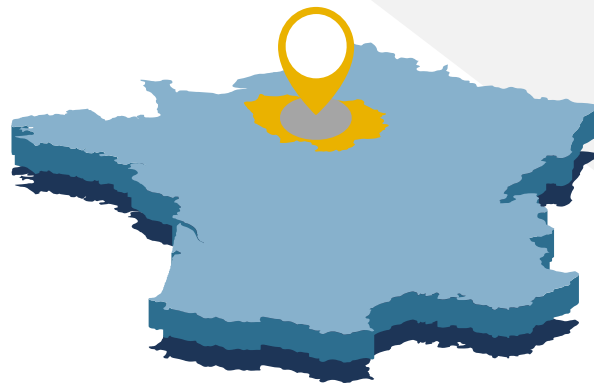


```
-- 5. Prix moyen du mètre carré d'une maison en île-de-France
SELECT dep_nom, reg_nom, ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) AS 'Prix mètre carré'
FROM region
JOIN commune USING (Id_region)
JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN vente USING (Id_bien)
WHERE reg_nom = 'Île-de-France'
AND Type_local = 'Maison'
GROUP BY dep_nom;
```

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

1.	9 000 000 €	10 m2	Île-de-France	Paris 16e arrondissement
2.	8 600 000 €	62 m2	Île-de-France	Corbeil-Essonnes
3.	8 577 713 €	289 m2	Île-de-France	Paris 7e arrondissement
4.	7 620 000 €	42 m2	Île-de-France	Paris 17e arrondissement
5.	7 600 000 €	200 m2	Île-de-France	Paris 6e arrondissement
6.	7 535 000 €	143 m2	Île-de-France	Paris 1er arrondissement
7.	7 420 000 €	357 m2	Île-de-France	Paris 16e arrondissement
8.	7 200 000 €	241 m2	Île-de-France	Paris 16e arrondissement
9.	7 050 000 €	310 m2	Île-de-France	Paris 1er arrondissement
10.	6 600 000 €	76 m2	Île-de-France	Paris 1er arrondissement



```
-- 6. Liste des 10 appartements les plus chers avec la region et le nombre de mètres carrés
SELECT Id_vente, Valeur_fonciere, Surface_local, reg_nom, com_nom
FROM vente
JOIN bien USING (Id_bien)
JOIN commune USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN region USING (Id_region)
WHERE Type_local = 'Appartement'
ORDER BY Valeur_fonciere DESC
LIMIT 10;
```

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre 2020

+ 3,66%



**1er
Trimestre
2020**

**16 769
ventes**

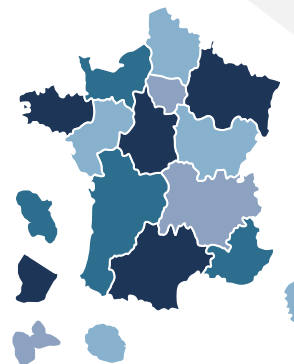
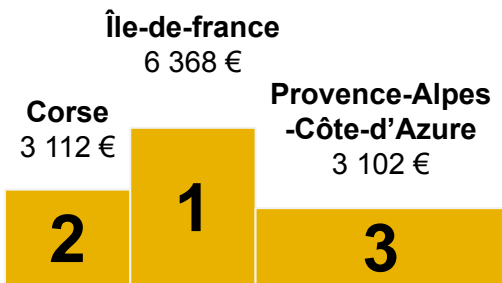
**2ème
Trimestre
2020**

**17 382
ventes**

```
-- 7. Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020
WITH
t1 AS (
  SELECT COUNT(Id_vente) AS ventes_t1
  FROM vente
  WHERE Date_vente BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'
),
t2 AS (
  SELECT COUNT(Id_vente) AS ventes_t2
  FROM vente
  WHERE Date_vente BETWEEN '2020/04/01' AND '2020/06/30'
)
SELECT ROUND(((t2.ventes_t2-t1.ventes_t1)*100)/t1.ventes_t1,2) AS 'évolution ventes'
FROM t1,t2;
```

Requête 8

Le classement des régions par rapport aux prix du mètre carré des appartements de plus de 4 pièces



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 4. La Réunion : 3 100 € | 11. Normandie : 2 097 € |
| 5. Auvergne-Rhône-Alpes : 2 744 € | 12. Occitanie : 2 029 € |
| 6. Nouvelle Aquitaine : 2 483 € | 13. Guyane : 1 813 € |
| 7. Pays de la Loire : 2 395 € | 14. Centre-Val de Loire : 1 598 € |
| 8. Bretagne : 2 195 € | 15. Grand Est : 1 385 € |
| 9. Martinique : 2 137 € | 16. Bourgogne-Franche-Comté : 1 213 € |
| 10. Haut-de-France : 2 112 € | |

```
-- 8. Le classement des régions par rapport aux prix du mètre carré des appartements de plus de 4 pièces
SELECT reg_nom, ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) AS 'Prix mètre carré T4 ou +'
FROM region
JOIN commune USING (Id_region)
JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN vente USING (Id_bien)
WHERE Type_local = 'Appartement'
AND Total_pieces >= '4'
GROUP BY reg_nom
ORDER BY ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) DESC;
```

Requête 9

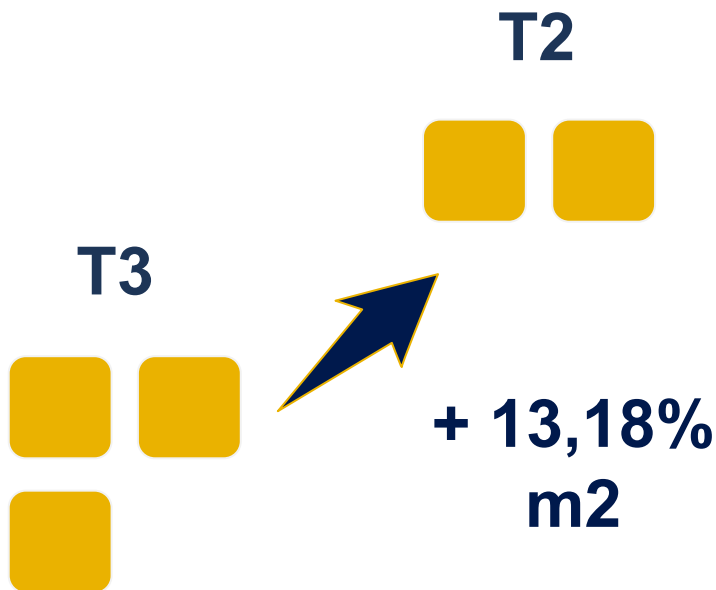
Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

Paris 17e Arrondissement	228	Toulouse	78
Paris 15e Arrondissement	215	Antibes	77
Paris 18e Arrondissement	209	Marseille 4e Arrondissement	72
Nice	172	Marseille 1er Arrondissement	71
Paris 11e Arrondissement	169	Rueil-Malmaison	68
Paris 16e Arrondissement	165	Vincennes	68
Bordeaux	157	Lille	67
Paris 14e Arrondissement	146	Marseille 9e Arrondissement	66
Paris 20e Arrondissement	127	Montreuil	65
Nantes	119	Angers	64
Paris 19e Arrondissement	116	Nîmes	63
Paris 12e Arrondissement	110	Paris 8e Arrondissement	62
Paris 10e Arrondissement	109	La Ciotat	62
Grenoble	106	Rennes	61
Paris 9e Arrondissement	106	Paris 2e Arrondissement	61
Boulogne-Billancourt	99	Levallois-Perret	59
Paris 13e Arrondissement	94	Toulon	59
Paris 7e Arrondissement	87	Paris 4e Arrondissement	59
Paris 6e Arrondissement	86	Sète	58
Marseille 8e Arrondissement	81	Saint-Maur-des-Fossés	56
Asnières-sur-Seine	81	Versailles	54
Courbevoie	80	Puteaux	53
Paris 5e Arrondissement	79	Ajaccio	52
Paris 3e Arrondissement	79	Issy-les-Moulineaux	50

```
-- 9. Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre
SELECT com_nom, COUNT(*) AS 'Nb vente'
FROM commune
JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN vente USING (Id_bien)
WHERE Date_vente BETWEEN '2020/01/01' AND '2020/03/31'
GROUP BY com_nom
HAVING COUNT(*)>=50
ORDER BY Count(*) DESC;
```

Requête 10

Différence en pourcentage du prix du mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces



```
-- 10. Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces
WITH
a2 AS (
  SELECT ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) AS T2
  FROM vente
  JOIN bien USING (Id_bien)
  WHERE Type_local = 'Appartement'
  AND Total_pieces = '2'
),
a3 AS (
  SELECT ROUND(AVG(Valeur_fonciere/Surface_local),2) AS T3
  FROM vente
  JOIN bien USING (Id_bien)
  WHERE Type_local = 'Appartement'
  AND Total_pieces = '3'
)
SELECT ROUND(AVG(((a3.T3-a2.T2)*100/a2.T2),2) AS 'différence t2 t3'
FROM a2, a3;
```


Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

Bersée : 432 202 €
Cysoing : 408 550 €
Halluin : 322 250 €

Ville-sur-Jarnioux : 485 300 €
Lyon 2e Arrondissement : 455 217 €
Lyon 6e Arrondissement : 426 968 €

Saint-Jean-Cap-Ferrat : 968 750 €
Eze : 655 000 €
Mouans-Sartoux : 476 898

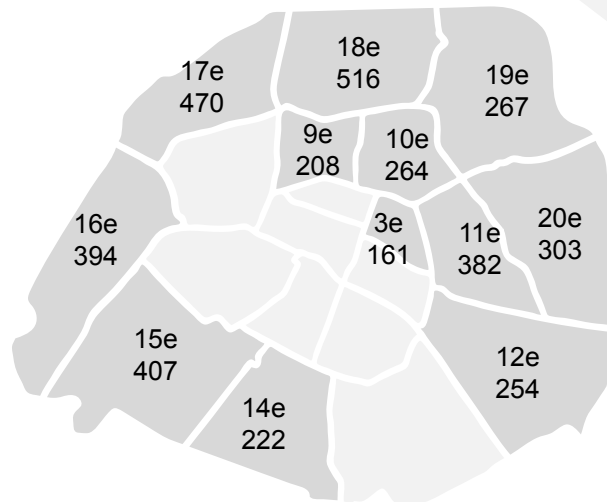
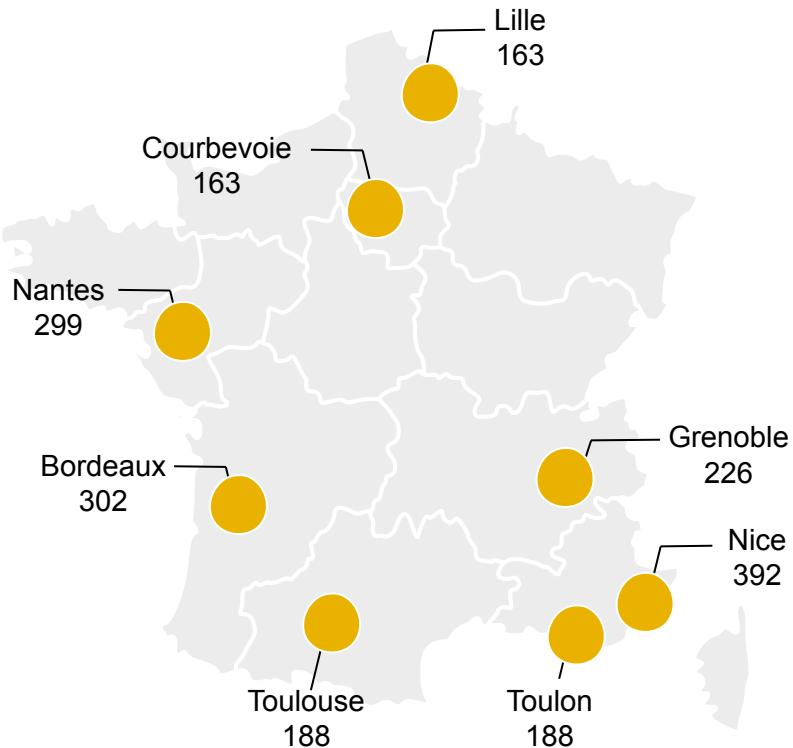
Lège-Cap-Ferret : 549 500 €
Vayres : 335 000 €
Arcachon : 307 435 €

Gignac-la-Nerthe : 330 000 €
Saint-Savournin : 314 425 €
Cassis : 313 416 €

```
-- 11. Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69
WITH Classement AS (
  SELECT dep_code, com_nom, ROUND(AVG(Valeur_fonciere),2) AS Moyenne_valeur_fonciere,
  RANK() OVER (PARTITION BY dep_code ORDER BY AVG(Valeur_fonciere) DESC) AS top
  FROM commune
  JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
  JOIN vente USING (Id_bien)
  WHERE dep_code IN ('06', '13', '33', '59', '69')
  GROUP BY dep_code, com_nom
)
SELECT dep_code, com_nom, Moyenne_valeur_fonciere
FROM Classement
WHERE top <= 3
ORDER BY dep_code, top;
```

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1 000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants



```
-- 12. Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1 000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants
SELECT com_nom, COUNT(ID_vente) AS 'Nb transaction pour 1000 hab'
FROM commune
JOIN bien USING (Id_codedep_codecommune)
JOIN vente USING (Id_bien)
WHERE pop_total > 10000
GROUP BY com_nom
ORDER BY COUNT(ID_vente/1000) DESC
LIMIT 20;
```



Merci !



Laplace Immo